

Bases de Datos

Introducción a las Bases de datos y al modelo relacional



Laboratorio de Bases de Datos

Contenidos y bibliografía

Contenidos

1. Introducción a las bases de datos. Definiciones.
2. Modelos de datos: el modelo relacional
 - 2.1. Modelo relacional: estructura
 - 2.2. Modelo relacional: restricciones
 - 2.3. [Álgebra relacional](#)
3. Implementación BDs. Ventajas SGBDs

Bibliografía

- Elmasri, R.; Navathe, S. (2011). Database Systems. Addison-Wesley
- Date, C.J. (2001). Introducción a los Sistemas de Bases de Datos. Prentice Hall.
- Silberschatz, A.; Korth, H.; Sudarshan, S. (2011). Databases System Concepts. McGraw Hill.

Bases de Datos

1. Introducción a las bases de datos. Definiciones.

Bases de datos

- Motivación
 - Sociedad de la información: hoy en día, muchas de nuestras actividades cotidianas son soportadas por **aplicaciones informáticas**.
 - Todas esas aplicaciones deben gestionar **repositorios de información**: conjuntos de datos almacenados en un determinado soporte y en un determinado formato.

Bases de datos

- Definiciones (I):
 - **Dominio:** contexto (empresa, organización, departamento, servicio, evento...) sobre el que se pretende gestionar cierta información. También recibe el nombre de **minimundo**.
 - **Dato:** hecho conocido, relevante en un determinado *dominio*, que se puede registrar y que tiene un significado implícito.
 - **Base de datos:** colección de *datos* relacionados entre sí, correspondientes a un determinado *dominio*, y organizados de forma que sea posible manipularlos y recuperarlos de forma eficiente.

Bases de datos

- Algunos ejemplos:
 - *Base de datos de gestión académica de la universidad*
 - Minimundo: UDC
 - Datos de interés:
 - Materias: Código, nombre, número de créditos, titulación...
 - Estudiantes: Documento, nombre y apellidos, domicilio, materias matriculadas...
 - *Base de datos de facturación en una empresa*
 - Minimundo: departamento de ventas de la empresa
 - Datos de interés:
 - Productos: código, nombre, categoría, precio...
 - Clientes: nif, nombre, apellidos, dirección, teléfono...
 - Facturas: número, fecha, cliente, productos, precios....

Sistemas de gestión de bases de datos

- Definiciones (II)
 - **Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD)**: conjunto de programas de que permiten a los usuarios crear y manipular bases de datos.
 - Se trata de software de *propósito general*. Permite crear y gestionar *bases de datos* para cualquier *minimundo*.
 - Proporcionan **operaciones básicas** de manipulación de los datos:
 - Consultar
 - Insertar
 - Modificar
 - Eliminar

Bases de Datos

2. Modelos de datos. El modelo relacional

Modelos de datos

- Una pregunta fundamental: ¿cómo organizamos los datos en la BD?
 - **Modelo de datos:** abstracción conceptual que propone una manera de organizar y manipular los datos.
 - Normalmente, un modelo de datos define tres aspectos:
 - **Estructura:** Un conjunto de elementos que podemos combinar para organizar los datos.
 - **Integridad:** Un conjunto de reglas que establecen la manera correcta de utilizar esos elementos.
 - **Manipulación:** Un conjunto de operaciones de acceso y manipulación de los datos, adaptados a la estructura y a las reglas que propone el modelo.

Modelos de datos: tipos

- Para modelar la información de una base de datos han sido propuestos muchos modelos de datos diferentes.
- Dichos modelos funcionan a diferentes **niveles de abstracción**:
 - Algunos proponen modelar la información de una forma similar al modo en la que los seres humanos percibimos la realidad : **Modelos conceptuales**.
 - Nivel de abstracción: alto
 - Ejemplo: Modelo Entidad-Relación de Chen (entidades, relaciones, atributos); UML (clases, propiedades)
 - Otros proponen modelar la información de una forma a medio camino entre la percepción humana y la forma en la que los datos estarán organizados realmente en el ordenador: **Modelos lógicos, o de representación**.
 - Nivel de abstracción: medio
 - Ejemplo: Modelo relacional de Codd
 - Otros modelos permiten especificar en detalle la forma en la que se almacenará realmente la información en el ordenador: **Modelos físicos**.
 - Nivel de abstracción: bajo

Modelos de datos

Ejemplo: ¿Y si utilizamos, para la base de datos de la universidad, el siguiente modelo de datos?

- **Estructura:** proponemos que los datos se almacenen en tablas. Por ejemplo, en una tabla guardaremos los datos de las materias de la universidad.
 - En cada fila guardamos los datos de una materia.
 - En cada columna, un dato específico de cada una de ellas, vinculado a una propiedad determinada.

Código	Nombre	Créditos
614G03006	Programación I	6
614G01013	Bases de Datos	6
650G01022	Bases de Datos	6

← ←
Mismo nombre, materias
diferentes (diferente
titulación)

- **Integridad:** No puede haber dos filas iguales en una tabla
 - Cada materia debe tener un código diferente (y así las puedo distinguir)
- **Manipulación:** Recuperar los datos completos de la materia con código 614G03006.
 - Traducción: Recuperar la fila que en la celda con el código almacena el texto “614G03006”

Modelos de datos: el modelo relacional

- **Modelo relacional**

- Fue introducido por Edgar Codd (IBM Research, 1970).
- La mayoría de los SGBD actuales se basan en este modelo.
- Principales características
 - Es un modelo simple
 - Propone organizar los datos en **relaciones** ($\approx$ “tablas”), de forma simple e intuitiva.
 - Fundamentación matemática
 - El modelo se apoya en una base matemática formal.
 - Flexibilidad
 - Facilita el diseño de BD de forma sencilla en la mayoría de los dominios.

Bases de Datos

2.1 El modelo relacional: estructura

Bases de datos

2.1.1 Relación: definición “informal”

Relaciones

- Concepto de relación
 - El modelo relacional establece la **relación** como la estructura para almacenar los datos de la BD
 - La relación es un concepto matemático. El modelo relacional es un modelo *formal*.
 - *Informalmente*, podemos ver una relación como una *tabla* (aunque *NO ES LO MISMO*)
 - Una **base de datos** consiste en un *conjunto de relaciones* (informalmente: un conjunto de tablas) vinculadas entre sí.

Relaciones: definición “informal”

- Si vemos una relación como una tabla
 - Cada tabla almacena datos de entidades del mundo real, todas del mismo tipo y con propiedades comunes. Entidades de tipos diferentes están en tablas diferentes.
 - Ejemplo: tabla *Estudiantes*, tabla *Docentes*, tabla *Materias*...
 - Cada **fila** de una tabla representa hechos que se corresponden con una entidad del mundo real
 - Ejemplo: tabla *Estudiantes*: cada fila, un estudiante
 - Cada **columna** representa una propiedad común a todas las entidades del mismo tipo.
 - Ejemplo: tabla *Estudiantes*: *dni*, *nombre*, *dirección*, *teléfono*...
 - El nombre de la tabla y los nombres de las columnas ayudan a interpretar el significado de los valores que están en cada fila
 - Como veremos, en el modelo relacional, una **fila** realmente es una **tupla**, el nombre de una **columna** realmente es un **atributo** y la **tabla** realmente es una **relación**

Relaciones

- Ejemplo: una relación (vista como tabla)

Diagram illustrating a relation (table) named **Estudiantes**.

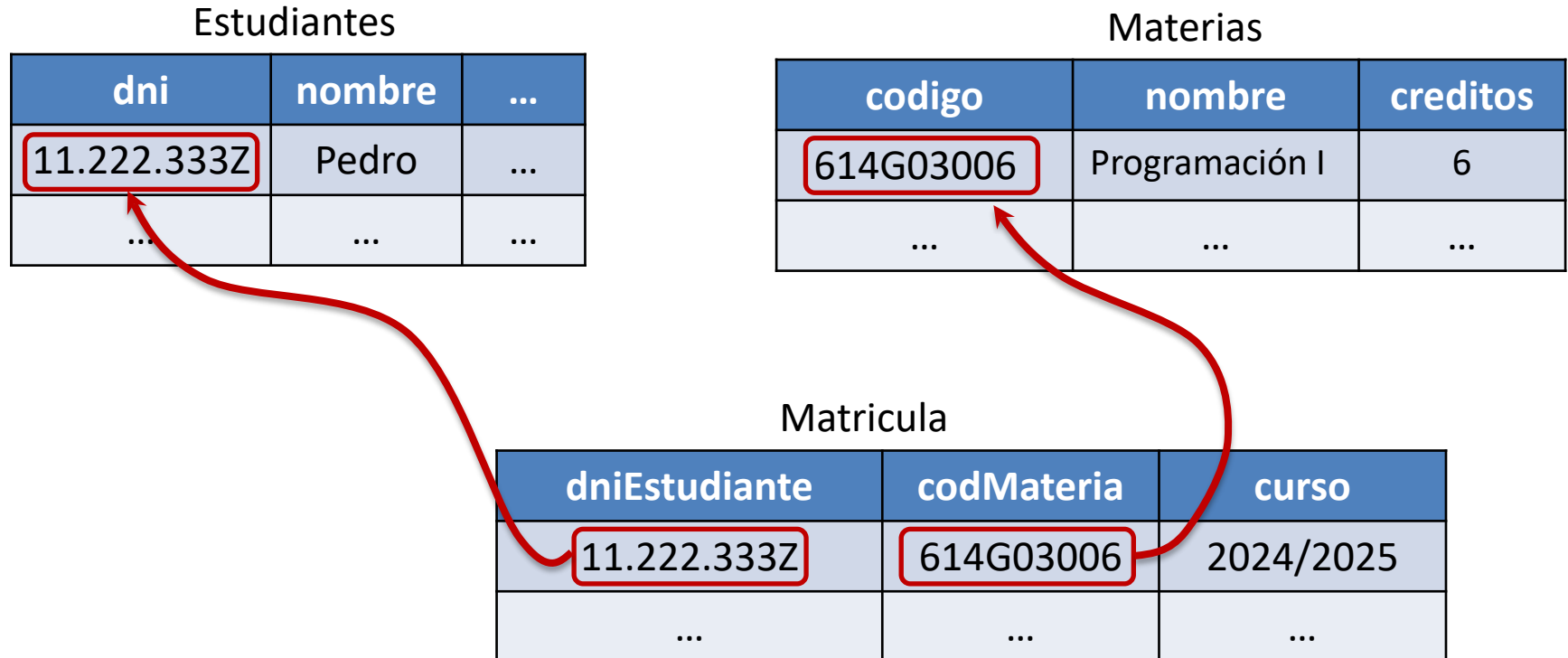
The table structure is defined by its attributes (Atributos):

<u>dni</u>	nombre	apellidos	email
11.222.333Z	Pedro	Pérez Pérez	infppp@udc.es
22.333.444Z	Ana	López Pérez	infalp@udc.es
11.888.999Z	Alberto	López López	infall@udc.es

The data is organized into tuples (Tuplas), represented by the rows of the table.

Relaciones

- Ejemplo: una base de datos (vista como conjunto de tablas)



Bases de datos

2.1.2 Relación: definición formal

Relación: definición formal

- **Esquema de relación**

- Un **esquema de relación** R , denotado por $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ está compuesto por un nombre de relación R y una lista ordenada de atributos $A_1, A_2, \dots, A_n$
 - Ejemplo: *Estudiantes(dni, nombre, apellidos, email)*
- **Grado** de un esquema de relación: número de atributos
 - Ejemplo: *Estudiantes* tiene grado 4

Relación: definición formal

- **Dominio**

- Cada atributo de un esquema de relación (relación) está ligado a un determinado **dominio**, que es un conjunto de valores **atómicos**.
- Denotamos el dominio de un atributo **A** por ***dom(A)***
- El dominio define el conjunto de valores que puede tomar el atributo para una entidad determinada del mundo real
- Se puede definir por **extensión** o por **comprensión**
 - Ejemplo extensión: $dom(tipoMateria) = \{Obligatoria, Optativa\}$
 - Ejemplo comprensión: $dom(dni) = \{x / x \text{ es un número de dni válido}\}$

Relación: definición formal

- Un **nulo** representa ausencia de información
 - Porque **desconocemos** esa información
 - Ejemplos:
 - no conocemos el número de teléfono de un estudiante
 - no conocemos el aula dónde se imparten las clases teóricas de una asignatura
 - Porque **no procede/no es aplicable**
 - Ejemplo: un nulo en el atributo comisión de un empleado representa que el empleado no tiene derecho a comisión y que, por tanto, no procede almacenar su valor

Relación: definición formal

- **Relación**

- Una **relación** r del esquema de relación $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$, denotada por $r(R)$, es un conjunto de tuplas $r = \{t_1, t_2, \dots, t_m\}$.
- Cada **tupla** es una lista ordenada de n valores $t_i = (v_1, v_2, \dots, v_n)$, donde cada **valor** v_j es un elemento del dominio $dom(A_j)$ o bien es un **nulo**.
- Definición alternativa: Una **relación** $r(R)$ es un subconjunto del producto cartesiano de los dominios de los atributos de R :

$$r(R) \subseteq dom(A_1) \times dom(A_2) \times \dots \times dom(A_n)$$

- Notación adicional: con $t[CA]$, (siendo CA una lista ordenada de atributos de R) denotamos la lista ordenada de valores de la tupla t para los atributos en CA .

Relación: definición formal

- **Esquema versus estado**

- Esquema y estado constituyen dos dimensiones complementarias de una relación.
 - El **esquema** (o **intensión**) de una relación describe su estructura, y es permanente.
 - El **estado** (o **extensión**) de una relación describe su contenido: es una instantánea de las tuplas concretas que forman parte de la relación en un momento dado.
- La relación presenta siempre el mismo esquema, pero pasa por diferentes estados a lo largo del tiempo. La información que contiene debe actualizarse para adecuarse a los cambios en el mundo real.
- Nota: En adelante, cuando hablemos de *relación* será para referirnos en conjunto tanto al esquema como al estado.

Relación: definición formal

- **Esquema y estado de la base de datos.**
 - Una base de datos relacional es una colección de relaciones
 - Ejemplo:
 - *Estudiantes(dni, nombre, apellidos, email)*,
 - *Materias(codigo, nombre, curso, cuatrimestre)*,
 - *Docentes(dni, nombre, apellidos, despacho)*
 - Para la base de datos podemos considerar también las mismas dimensiones que en el caso de la relación:
 - **Esquema o intensión de una base de datos:** conjunto de todos los esquemas de las relaciones que forman la base de datos
 - **Estado o extensión de una base de datos:** conjunto de todos los estados de las relaciones que forman la base de datos.

Relación: definición formal

- Y finalmente: ¿una relación no es una tabla?
 - ¿Una tabla puede tener filas repetidas?
 - Sí
 - ¿Una relación puede tener filas (tuplas!) repetidas?
 - No, por definición, porque es un conjunto.
 - ¿Hay orden en las filas de una tabla?
 - Sí, porque las filas de una tabla tienen un orden determinado.
 - ¿Hay orden entre las tuplas de una relación?
 - No, porque por definición no hay orden entre los elementos de un conjunto.

Bases de Datos

2.2 El modelo relacional: restricciones

2.2.1. Restricciones de integridad.

2.2.2. Restricción de dominio.

2.2.3. Claves.

2.2.4. Restricción de integridad de entidad.

2.2.5. Restricción de integridad referencial.

2.2.6. Otras restricciones

Bases de Datos

2.2.1. Restricciones de integridad.

Integridad

- Hemos visto:
 - Esquema: estructura de la base de datos
 - Estado: contenido de la base de datos
- Estado de la base de datos
 - El estado de una base de datos en un momento dado (el **estado actual**), debe reflejar lo más fielmente posible un estado específico del mundo real.
 - Si la información no es consistente con el mundo real la base de datos no nos sirve. Es necesario garantizar la integridad de la información.
 - La **integridad** de una base de datos se consigue centrándose en dos aspectos fundamentales:
 - **Compleitud**: toda la información relevante está registrada.
 - **Corrección**: la información registrada se corresponde con la realidad.

Integridad

- Cada *minimundo* tiene sus peculiaridades.
- En particular, en cada *minimundo* podemos identificar reglas específicas que sabemos que siempre se cumplen.
 - “Cada materia corresponde a una única titulación”.
 - “Un estudiante no puede tener más de 3 libros en préstamo simultáneamente en la biblioteca”.
 - “Un estudiante no puede estar matriculado 2 veces en la misma asignatura en un mismo curso”.
 - “Un empleado no puede cobrar más de comisión que de salario”.
- Si queremos garantizar la integridad de la base de datos, debemos asegurarnos de que la información registrada también las cumpla.
- **Restricción de integridad:** regla que debe cumplir la información registrada en la base de datos para garantizar la integridad de la información.

BD - gie
BD - gia
BD - gced !!

Restricciones de integridad

- El modelo relacional define ciertas **restricciones de integridad genéricas**, que no son específicas de un minimundo determinado.
 - Es decir: esas reglas deben cumplirse *en cualquier base de datos* basada en el modelo relacional.
- Las restricciones genéricas asociadas al modelo relacional son:
 - **Restricción de dominio**
 - **Restricción de integridad de entidad**
 - **Restricción de integridad referencial**
- Utilizando las relaciones como elemento estructural, y cumpliendo estas restricciones, garantizamos un grado de integridad inicial y básico en nuestra base de datos.
 - Por supuesto, habrá que garantizar también (de algún modo) las restricciones específicas del minimundo.

Bases de Datos

2.2.2. Restricción de dominio.

Restricción de dominio

- **Restricción de dominio:** El valor de cada atributo A en cada tupla debe ser un valor *atómico* del dominio $dom(A)$
 - Es decir, debe ser un valor *único*, *no descomponible* y pertenecer al dominio de dicho atributo
(nulos permitidos!)

– Ejemplo:

cómo ordeno
por apellidos?

quién vive en
Santiago?

a qué teléfono
debo llamar antes?

y si hay un tfno con código
de país? ej. +34 636...

DNI	Nombre	Teléfono	Domicilio
12.345.678Z	José Martínez Antonio	677 129846	C/ Santiago de Compostela sur s/n, Madrid
98.765.432Z	José Antonio Martínez-Legazpi	623 982346 645 871839	C/ Cervantes 8, Santiago de Compostela

Se puede descomponer:
nombre y apellidos

No es valor único

Se puede descomponer: dirección,
localidad, provincia,...

Bases de Datos

2.2.3. Claves

Claves

- **Superclave**

- Una relación se define como un conjunto de tuplas. Por tanto, todas las tuplas de la relación deben ser distintas.
- Por lo tanto, deben existir *uno o varios* subconjuntos de atributos **SC** de un esquema de relación **R** tal que para dos tuplas cualesquiera **t_1** y **t_2** , en cualquier posible estado de relación **$r(R)$** se cumple siempre que:

$$t_1[\text{SC}] \neq t_2[\text{SC}]$$

- El subconjunto de atributos **SC** se denomina **superclave** de **R**

Claves

- Dicho de otro modo: en una relación no puede haber nunca, *en un momento dado*, dos tuplas con los mismos valores en los atributos de cualquiera de sus superclaves.
- Ej.: Dada la relación *Estudiante(dni, nombre, apellidos, email)* ¿son superclaves?

- $SC_1 = \{dni\}$ 
- $SC_2 = \{nombre, apellidos\}$ 
- $SC_3 = \{email\}$ 
- $SC_4 = \{dni, nombre, apellidos\}$ 
- $SC_5 = \{email, nombre, apellidos\}$ 
- $SC_6 = \{dni, nombre, apellidos, email\}$ 

El conjunto de todos los atributos SIEMPRE es superclave (por definición)



Claves

- **Claves candidatas.**

- Un subconjunto de atributos K de R es una **clave candidata** si es una **superclave mínima**. Una superclave no es mínima si al eliminar alguno de sus atributos sigue siendo una superclave.
- En ocasiones, un esquema de relación R puede tener más de una **clave candidata**.
- Ej. : Dada la relación *Estudiante*(dni, nombre, apellidos, email)
¿Cuáles son claves candidatas?
 - $K_1 = \{\text{dni, nombre, apellidos}\}$ ❌
 - $K_2 = \{\text{email, nombre, apellidos}\}$ ❌
 - $K_3 = \{\text{dni}\}$ ✅
 - $K_4 = \{\text{email}\}$ ✅

Claves

- **Clave primaria**

- La clave primaria de una relación es el subconjunto de atributos **CP** que elegimos, de entre todas las claves candidatas, para identificar de forma unívoca las tuplas de esa relación
- Notación: subrayamos los atributos que forman la clave primaria
 - Ejemplo: *Estudiante(dni, nombre, apellidos, email)*

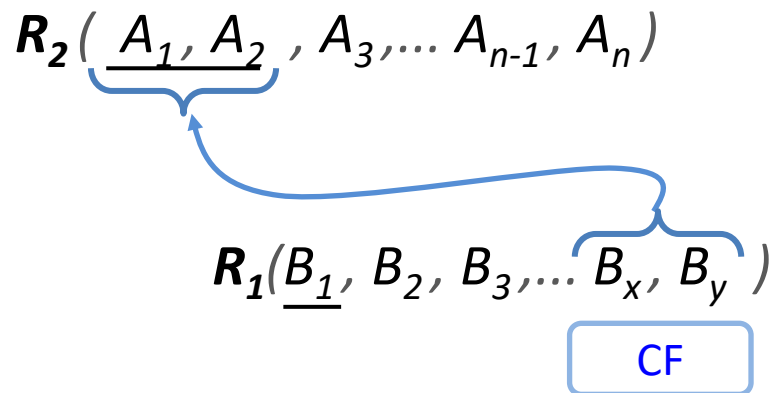
Claves

- **Ejercicio:** Buscar superclaves, claves candidatas y seleccionar clave primaria
 - *Materia(código, nombre, titulación, créditos)*
 - $SC_1 = \{\text{código}\}$
 - $SC_2 = \{\text{nombre, titulación}\}$
 - ...
 - *Profesor(dni, nss, nombre, apellido1, apellido2, tfno) ??*

Claves

- **Clave foránea**

- Una **clave foránea** es un conjunto de atributos **CF** de una relación R_1 que, para cada tupla, identifican a otra tupla de una relación R_2 con la que está relacionada.
- Las utilizamos para relacionar las tuplas de una relación con tuplas de otra.
- En ocasiones, también se usan para relacionar tuplas de la misma relación entre sí.
- Notación: Flecha desde la CF hasta la clave primaria*



Claves

EMP (*empno*, *ename*, *job*, *mgr*, ...)

CF



<u>empno</u>	ename	job	mgr	hiredate	sala	comm	deptno
7839	KING	PRESIDENT		17/11/1981	5000		10
7566	JONES	MANAGER	7839	02/04/1981	2975		20
7698	BLAKE	MANAGER	7839	01/05/1981	2850	100	30
7782	CLARK	MANAGER	7839	03/12/1981	2450		10
7902	FORD	ANALYST	7566	03/12/1981	3000		20

Claves

Estudiantes

<u>dni</u>	nombre	...
11.222.333Z	Pedro	...
22.333.444Z	Ana	...
11.888.999Z	Alberto	...

Materias

<u>codigo</u>	nombre	creditos
614G03006	Programación I	6
614G01013	Bases de Datos	6
650G01022	Bases de Datos	6

Identifica al estudiante que realizó la matrícula

Matricula

<u>dniEstudiante</u>	<u>codMateria</u>	<u>curso</u>
11.222.333Z	614G03006	2024/2025

Claves

Estudiantes

<u>dni</u>	nombre	...
11.222.333Z	Pedro	...
22.333.444Z	Ana	...
11.888.999Z	Alberto	...

Materias

<u>codigo</u>	nombre	creditos
614G03006	Programación I	6
614G01013	Bases de Datos	6
650G01022	Bases de Datos	6

Identifica la materia
a la que corresponde la matrícula

Matricula

<u>dniEstudiante</u>	<u>codMateria</u>	<u>curso</u>
11.222.333Z	614G03006	2024/2025

Claves

- Representación: Esquema de la base de datos.
 - Al representar el esquema de la base de datos, debemos representar todas las claves primarias y todas las claves foráneas de la BD.

Materias(codigo, nombre, curso, cuatrimestre)

Estudiantes(dni, nombre, apellidos, email)

Matricula(codigoMat, dniEstudiante, cursoAcademico)

Despachos(numero, piso, capacidad)

Docentes(dni, nombre, apellidos, despacho)

Bases de Datos

2.2.4. Restricción de integridad de entidad.

Restricción de integridad de entidad

- **Restricción de integridad de entidad:** Ningún valor de la clave primaria puede ser un valor nulo
 - Ejemplo:

Docentes			
<u>dni</u>	nombre	apellidos	despacho
11.222.333Z	Pedro	Pérez Pérez	D.01
22.333.444Z	Ana	López Pérez	D.01
11.888.999Z	Alberto	López López	D.02
	Alberto	López López	D.02

¿Es el mismo Alberto? ¿O son dos diferentes?
¡Las casualidades existen!

Bases de Datos

2.2.5. Restricción de integridad referencial.

Restricción de integridad referencial

- **Restricción de integridad referencial:** Un conjunto de atributos **CF** en un esquema de relación R_1 que funciona como *clave foránea* sobre otro esquema de relación R_2 debe cumplir las siguientes condiciones:
 - Los dominios de los atributos de **CF** de R_1 deben ser *exactamente los mismos* que los de los atributos de la clave (primaria) **CP** de R_2 a los que apuntan.
 - Para cada tupla t_1 en el estado actual de R_1 debe existir una tupla t_2 en el estado actual de R_2 tal que $t_1[CF] = t_2[CP]$, o bien $t_1[CF]$ debe ser nulo.
 - En el primer caso, si $t_1[CF] = t_2[CP]$ decimos que la tupla t_1 **hace referencia** (o **apunta**) a la tupla t_2 .

Restricción de integridad referencial

Estudiantes

<u>Dni</u>	nombre	...
11.222.333Z	Pedro	...
22.333.444Z	Ana	...
11.888.999Z	Alberto	...

Materias

<u>codigo</u>	nombre	creditos
614G03006	Programación I	6
614G01013	Bases de Datos	6
650G01022	Bases de Datos	6

Matricula

<u>dniEstudiante</u>	<u>codMateria</u>	<u>curso</u>
11.222.333Z	614G03006	2022/2023

Restricción de integridad referencial

Empleado

<u>empno</u>	ename	job	mgr	hiredate	sala	comm	deptno
7839	KING	PRESIDENT		17/11/1981	5000		10
7566	JONES	MANAGER	7839	02/04/1981	2975		20
7698	BLAKE	MANAGER	7839	01/05/1981	2850	100	30
7782	CLARK	MANAGER	7839	03/12/1981	2450		10
7902	FORD	ANALYST	7566	03/12/1981	3000		20

La foránea *MGR* toma valor nulo en esta tupla
(King – el presidente – no tiene jefe – no procede)
ES CORRECTO Y NO VIOLA LA RESTRICCIÓN

Departamento

<u>deptno</u>	dname	loc
10	ADMIN	MADRID
20	OPS	LUGO
30	SALES	VIGO

Restricción de integridad referencial

Docentes			
<u>dni</u>	nombre	apellidos	despacho
11.222.333Z	Pedro	Pérez Pérez	D.01
22.333.444Z	Ana	López Pérez	D.01
11.888.999Z	Alberto	López López	

Despachos		
<u>numero</u>	piso	capacidad
D.01	1º	2
D.02	1º	2
D.03	2º	1

La foránea *despacho* toma valor nulo en esta tupla
(El docente no tiene todavía despacho asignado)
ES CORRECTO Y NO VIOLA LA RESTRICCIÓN

Restricción de integridad referencial

Docentes			
<u>dni</u>	nombre	apellidos	despacho
11.222.333Z	Pedro	Pérez Pérez	D.01
22.333.444Z	Ana	López Pérez	D.01
11.888.999Z	Alberto	López López	D.05

Despachos		
<u>numero</u>	piso	capacidad
D.01	1º	2
D.02	1º	2
D.03	2º	1



Este despacho no está registrado en la base de datos.
(Estamos asignando al docente un despacho que no existe.)
ESTO ES INCORRECTO Y VIOLA LA RESTRICCIÓN

Restricción de integridad referencial

- Borrados y actualizaciones con claves foráneas
 - Cuando eliminamos o actualizamos una fila de una tabla referenciada por otra, tenemos varias opciones:
 - **Prohibir** el cambio.
 - **Poner un valor nulo** en la clave foránea. Ejemplo: cuando borro un despacho, todos los docentes de ese despacho pasan a tener un NULO asignado como número de despacho.
 - **Propagar en cascada** el borrado/actualización a la clave foránea. Ejemplo: si modifico el número de un despacho en la tabla de despachos, modifico el número también en las filas de los docentes asignados a él.
 - De lo contrario, violaríamos la restricción al hacer la operación.

Restricción de integridad referencial

Docentes			
<u>dni</u>	nombre	apellidos	despacho
11.222.333Z	Pedro	Pérez Pérez	D.01
22.333.444Z	Ana	López Pérez	D.01
11.888.999Z	Alberto	López López	D.02

Despachos		
<u>numero</u>	piso	capacidad
D.01	1º	2
D.02	1º	2
D.03	2º	1

Al eliminar el despacho D.02, como efecto secundario tenemos a un docente asignado a un despacho QUE YA NO EXISTE

Restricción de integridad referencial

Docentes			
<u>dni</u>	nombre	apellidos	despacho
11.222.333Z	Pedro	Pérez Pérez	D.01
22.333.444Z	Ana	López Pérez	D.01
11.888.999Z	Alberto	López López	



Mejor dejarlo temporalmente sin despacho hasta saber cuál se le asigna (Valor NULO)

Despachos		
<u>numero</u>	piso	capacidad
D.01	1º	2
D.03	2º	1

Restricción de integridad referencial

Docentes			
<u>dni</u>	nombre	apellidos	despacho
11.222.333Z	Pedro	Pérez Pérez	D.01
22.333.444Z	Ana	López Pérez	D.01
11.888.999Z	Alberto	López López	D.02b

Despachos		
<u>numero</u>	piso	capacidad
D.01	1º	2
D.02 D.02b	1º	2
D.03	2º	1

Al modificar el despacho D.02 para que se llame D.02b, podemos hacer que se “actualice en cascada”, así el despacho de Alberto pasa a ser ya el despacho D.02b (en lugar de D.02 que ya no existe)

Bases de Datos

2.2.6. Otras restricciones

Otras restricciones **

- Aparte de las restricciones básicas inherentes al Modelo relacional, los SGBDs nos permiten definir otras restricciones y también velan por su cumplimiento durante operaciones de inserción y actualización de datos.
 - No permitir nulos (NOT NULL).** Especifica si un atributo de un esquema relación admite valores nulos (o no). *P.ej.: nombre NOT NULL*
 - Unicidad o valores únicos (UNIQUE):** Permite especificar que los valores de una lista de atributos ATTS no pueden repetirse en las tuplas de una relación: $t_1[ATTS] \neq t_2[ATTS]$. *P.ej.: email UNIQUE*

Docentes				
<u>dni</u>	nombre	apellidos	añoNac	email
11.222.333Z	Pedro	Pérez Pérez	1960	p@udc.es
22.333.444Z	Ana	López Pérez	1980	p@udc.es

- Check** (valores permitidos). Permite expresar una condición (sobre uno o más atributos) que deben cumplir los valores de una tupla.
P.ej.: Docentes ==> *check* (1950 < añoNac AND añoNac <= 2005)
Empleados ==> *check* (salario >= 1050)

Otras restricciones **

- Restricciones generales (assertion) y disparadores (triggers)
- **Aserciones.** A veces queremos especificar directamente en nuestro SGBD restricciones (complejas) del minimundo que deben cumplirse para cualquier estado de la BD. Para ello podemos utilizar aserciones especificando una consulta
 - P.ej. `CREATE ASSERTION nombreRestricción`
`CHECK ( NOT EXISTS (SELECT * FROM EMP e JOIN EMP j ON e.mgr =j.empno`
`WHERE e.sal > j.sal))`
-- especificamos que ningún empleado puede cobrar más que su jefe
`ORACLE raise_application_error(código,mensaxe)`
Nota: *CHECK VS ASSERTION.*
Restricciones CHECK se comprueban sólo cuando se insertan/modifican datos ==> son más eficientes.
- **Triggers** o Disparadores: Concepto de bases de datos activas.
 - Permiten especificar acciones a realizar cada vez que se produzca un determinado evento.
 - P.ej. `CREATE TRIGGER nombreTrigger` *-- si no se indica fecha de alta, se almacena el instante actual*
`FOR EACH ROW`
`BEFORE INSERT ON emp`
`WHEN (new.fecha_alta_sistema IS NULL)`
`BEGIN`
`:NEWfecha_alta_sistema := SYSDATE; --fecha actual`
`END;`

Bases de Datos

2.3. El modelo relacional: operaciones. Álgebra relacional

(Lo veremos más adelante !!)

Bases de Datos

3. Implementación de BDs. SGBDs

3.1. Enfoques de implementación (Ficheros vs. SGBD)

3.2. Enfoque basado en SGBD: ventajas

Bases de Datos

3.1. Enfoques de implementación. Ficheros vs. SGBDs

Enfoques de implementación

- ¿Cómo implementamos y manipulamos una base de datos relacional?
 - El modelo relacional nos proporciona una forma de organizar los datos muy sencilla de entender y manipular.
 - Sin embargo, se trata de una visión *abstracta*, que debemos implementar de algún modo.
- Opciones:
 - **Enfoque basado en ficheros**
 - **Enfoque SGBD** (Sistema de Gestión de Bases de Datos)

Enfoques de implementación: Ficheros

- **Enfoque basado en ficheros:**
 - Nuestras aplicaciones almacenan toda la información en ficheros de un formato determinado (por ejemplo, hojas de cálculo)
 - Las aplicaciones gestionan directamente los ficheros.
 - Inconvenientes:
 - Tendríamos que programarlo todo (complejo)
 - Código similar en todas las aplicaciones (repetitivo)

Enfoques de implementación: Ficheros

gestión académica

	A	B	C	D	E
1	Nif	Nombre	Apellidos	Email	
2	48J	Pepe	Pérez Pedrosa	pepe@udc.es	
3	59K	Sonia	Sobral Solano	soso@udc.es	
4	77W	Belén	Barros Barral	beba@udc.es	
5	99Q	Teresa	Teniente Paz	tepa@udc.es	
6					
Estudiantes Materias Matricula					

	A	B	C	D
1	Codigo	Nombre	Nombre_corto	
2	1111	Programación I	PRO1	
3	2222	Bases de Datos	BD	
4	3333	Estadística	EST	
5				
Estudiantes Materias Matricula				

	A	B	C	D
1	Materia	Dni	Curso	
2	1111	48J	2023/24	
3	1111	59K	2023/24	
4	1111	77W	2023/24	
5	1111	99Q	2023/24	
6	1111	48J	2022/23	
7				
Estudiantes Materias Matricula				

Enfoques de implementación: Ficheros

gestión biblioteca

<u>Nif</u>	Nombre	Apellidos	Email
48J	Pepe	Pérez Pedrosa	pepe@udc.es
59K	Sonia	Sobral Solano	soso@udc.es
77W	Belén	Barros Barral	beba@udc.es
99Q	Teresa	Teniente Paz	tepa@udc.es

Estudiantes | Prestamo | Ejemplar | Libro

<u>IsbnL</u>	<u>NunEj</u>	Dni	<u>FechaPres</u>	<u>FechaDevol</u>
L1	1	48J	01/09/2024	12/09/2024
L1	1	59K	12/09/2024	
L2	2	48J	01/04/2024	15/05/2024
L2	2	48J	15/05/2024	03/07/2024
L2	3	59K	06/06/2024	

< > | Estudiantes | Prestamo | Ejemplar | Libro

<u>Isbn</u>	Nombre	Páginas
L1	Aprenda Programación	984
L2	Aprenda SQL	651

Estudiantes | Prestamo | Ejemplar | Libro

<u>Isbn</u>	<u>NumEj</u>
L1	1
L2	1
L2	2
L2	3

Estudiantes | Prestamo | Ejemplar

Enfoques de implementación: Ficheros

- Preguntas a responder:
 - ¿Cómo accedo a los datos en mis ficheros?
 - ¿Cómo incorporo controles de integridad para la información?
 - ¿Cómo permito que múltiples usuarios accedan a los datos simultáneamente, garantizando la consistencia?
 - ¿Cómo garantizo la seguridad de los datos?
 - ¿Cómo gestiono la recuperación ante errores?
 - **Respuesta: Hay que PROGRAMAR**
 - ¿Qué sucede si modifico las propiedades de mis ficheros?
 - **Respuesta: Hay que (RE)PROGRAMAR**

Enfoques de implementación: SGBD

- **Enfoque SGBD:**

- Conjunto de programas que nos permiten crear y manipular bases de datos
- Implementa servicios genéricos necesarios en todas las aplicaciones
- Hace la mayor parte del trabajo por nosotros y nos oculta los detalles de bajo nivel
- Puede gestionar varias bases de datos diferentes de forma simultánea
- Funciona normalmente en un **servidor** dedicado. Debe ser un equipo con recursos suficientes (procesador, memoria, disco)

Bases de Datos

3.2. Enfoque basado en SGBD: Ventajas

Enfoque SGBD: ventajas

- **Ventajas del enfoque SGBD:**
 - Administración centralizada de los datos
 - Independencia del medio físico
 - Simplicidad en el acceso a los datos
 - Control de integridad
 - Control de acceso concurrente
 - Seguridad
 - Recuperación ante fallos

Enfoque SGBD: ventajas

- **Administración centralizada de los datos**
 - Todos los datos se almacenan en un servidor central
 - Una o varias personas encargadas de la gestión del servidor: los **administradores**
 - El administrador gestiona la configuración del servidor: definición de las bases de datos; reglas de integridad; políticas de acceso y seguridad; mecanismos de recuperación, etc.
 - La gestión centralizada:
 - Es más *manejable*: simplifica el trabajo del administrador
 - Es más *fiable*: sólo el administrador está autorizado a modificar la configuración del servidor
 - Evita el **aislamiento de datos***: información repartida en múltiples equipos, múltiples ficheros y múltiples formatos.

Enfoque SGBD: ventajas

- Además: si la información no se almacena de forma centralizada, mayor riesgo de:
 - **Redundancia** de información
 - **Inconsistencia** de información



Servicio de gestión
académica

NIF	Nombre	Apellidos	Localidad
48J	Juan	Garcia Gómez	A Coruña



Servicio de gestión
de bibliotecas

NIF	Nombre	Apellidos	Localidad
48J	Juan	Garcia Gómez	Arteixo

¿Dónde vive Juan?

Enfoque SGBD: ventajas

- Gestión centralizada: TODOS los datos están en el SGBD, independientemente de cuántos programas accedan a ellos.
- La organización de los datos es la misma para TODOS los programas.



Servicio de gestión
académica



Servicio de gestión
de bibliotecas

NIF	Nombre	Apellidos	Localidad
48J	Juan	Garcia Gómez	A Coruña

Enfoque SGBD: ventajas

- **Ventajas del enfoque SGBD:**
 - Administración centralizada de los datos
 - **Independencia del medio físico**
 - **Simplicidad en el acceso a los datos**
 - Control de integridad
 - Control de acceso concurrente
 - Seguridad
 - Recuperación ante fallos

Enfoque SGBD: ventajas

- **Independencia del medio físico**
 - El SGBD nos proporciona una visión “lógica” de la información (tablas).
 - Todos los detalles relativos a la organización física de los datos (discos, ficheros, formatos de archivo...) son transparentes para aplicaciones y usuarios.
- **Simplicidad en el acceso a los datos**
 - Todas las operaciones de acceso (consulta, modificación...) están ya programadas en el SGBD
 - El acceso se realiza a través de una API estándar (ejemplo: **ODBC + SQL**)
 - SQL es un lenguaje **declarativo**: le decimos al sistema los datos que queremos, no qué hacer para recuperarlos.

```
SELECT dni, saldo FROM cuenta; --ORDER BY nombre;
```

```
SELECT dni, nombre FROM cuenta WHERE saldo=91293;
```

(cuántas cuentas hay? --> usar índices??)

Enfoque SGBD: ventajas

- **Ventajas del enfoque SGBD:**
 - Administración centralizada de los datos
 - Independencia del medio físico
 - Simplicidad en el acceso a los datos
 - **Control de integridad**
 - Control de acceso concurrente
 - Seguridad
 - Recuperación ante fallos

Enfoque SGBD: ventajas

- **Control de integridad**

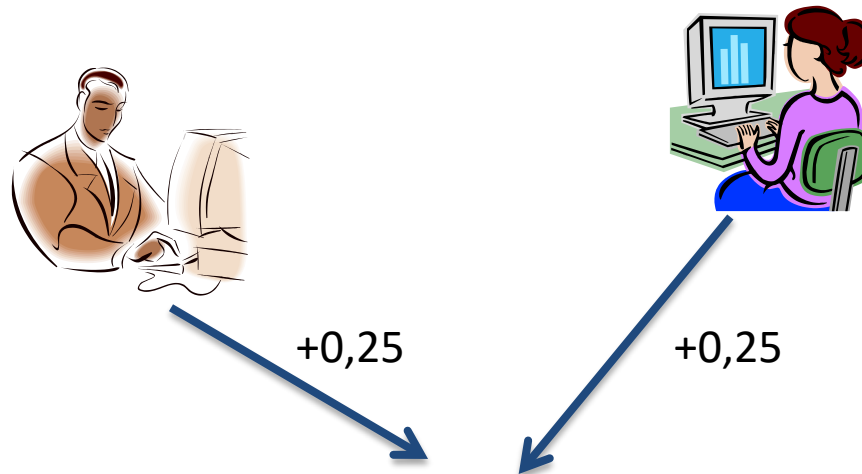
- Todas nuestras bases de datos deben cumplir las restricciones de integridad que hayan sido identificadas.
- Las restricciones son garantizadas por las aplicaciones, a través de controles en las pantallas de introducción de datos.
- El SGBD es capaz de garantizar el cumplimiento de ciertas restricciones de integridad genéricas.
 - Ejemplos:
 - Restricción de dominio
 - Restricción de integridad de entidad
 - Restricción de integridad referencial
 - Valores únicos
 - Valores obligatorios (no nulos)
 - ...
- Objetivo:
 - Aligerar el código de las aplicaciones
 - Minimizar efectos de errores en dicho código

Enfoque SGBD: ventajas

- **Ventajas del enfoque SGBD:**
 - Administración centralizada de los datos
 - Independencia del medio físico
 - Simplicidad en el acceso a los datos
 - Control de integridad
 - **Control de acceso concurrente**
 - Seguridad
 - Recuperación ante fallos

Enfoque SGBD: ventajas

- **Control de acceso concurrente:**
 - Posibles inconsistencias cuando varios usuarios acceden de forma **concurrente** a un mismo dato



Estudiante	Materia	Cualificación
99.999.999Z	Bases de Datos	4,5

¿cuál es la nota al final?

Enfoque SGBD: ventajas

- **Ventajas del enfoque SGBD:**
 - Administración centralizada de los datos
 - Independencia del medio físico
 - Simplicidad en el acceso a los datos
 - Control de integridad
 - Control de acceso concurrente
 - **Seguridad**
 - Recuperación ante fallos

Enfoque SGBD: ventajas

- **Seguridad**

- No todos los usuarios deben poder acceder a los mismos datos, ni de la misma forma.
- SGBD proporciona:
 - **Autenticación:** cuentas de usuario/a
 - **Control de acceso:**
 - ¿A qué datos tiene acceso un usuario/a?
 - ¿Qué puede hacer con ellos (consultar/actualizar)
- Ejemplo:
 - Empleado de la biblioteca puede modificar el catálogo
 - Usuario/a de biblioteca sólo puede consultarlo.

Enfoque SGBD: ventajas

- **Ventajas del enfoque SGBD:**
 - Administración centralizada de los datos
 - Independencia del medio físico
 - Simplicidad en el acceso a los datos
 - Control de integridad
 - Control de acceso concurrente
 - Seguridad
 - **Recuperación ante fallos**

Enfoque SGBD: ventajas

- **Recuperación ante fallos**
 - Cualquier sistema está expuesto a fallos que pueden producir pérdidas (irreparables) de datos.
 - Ejemplos de tipos de fallos:
 - **Caídas duras:** fallos en los medios de almacenamiento (avería del disco)
 - **Caídas suaves:** fallos en el sistema (se va la luz; reinicio abrupto del sistema)
 - **Errores de software** (error por desbordamiento en mitad de una operación; inconsistencia de datos por acceso concurrente)

Enfoque SGBD: ventajas

- El SGBD está preparado para enfrentarse a ese tipo de situaciones
 - Proporciona un servicio de **copia de seguridad**: copias **completas** o **parciales** de los datos, que pueden ser utilizadas para restaurar el sistema en caso necesario.
 - Mantiene un **registro** (“log”) donde anota todas las modificaciones realizadas por las aplicaciones.
 - Soporta el mecanismo de las **transacciones**
 - Una transacción es una secuencia de operaciones definidas como un bloque.
 - Si una transacción no se completa, dejando la base de datos en un estado inconsistente, el SGBD puede deshacer los cambios realizados desde el comienzo de la transacción (aprovechando la información del log).